

Вопросы

1. Какие требования предъявляются к политике безопасности операционных систем?
2. Как система безопасности ОС Windows соответствует нормам класса C2 "оранжевой" книги и стандарту Common Criteria?
3. Какие вопросы рассматривает политика безопасности, связанные с защитой информации и возможными атаками на систему?
4. Каким образом в ОС Windows реализовано управление доверительными отношениями и привилегированным доступом?
5. Какое назначение и отзыв привилегий в операционных системах?
6. Что означает локальная политика безопасности системы и как она связана с объектом политики?
7. Каким образом можно использовать функции LSA для управления привилегиями пользователей?
8. Как можно извлечь перечень привилегий конкретного пользователя из маркера доступа процесса?
9. Как решается задача перечисления привилегий учетной записи при помощи функции LsaEnumerateAccountRights?
10. Какие функции используются для назначения и отзыва привилегий учетной записи в системе ОС Windows?
11. Каким образом формируется структура LSA_UNICODE_STRING для задания привилегий при использовании функции LsaAddAccountRights?

Словарь

1. Разрешения называются аналогичными правами в отношении конкретных объектов.
2. Каждый пользователь обладает определенными привилегиями и правами на выполнение различных операций в отношении системы в целом, в соответствии со своей ролью. Например, у него может быть право на изменение системного времени или создание страничного файла.
3. Диспетчер доступа (Security Reference Monitor, SRM) проверяет, имеет ли пользователь право на доступ к объекту и выполнение необходимых действий. Этот компонент обеспечивает легализацию доступа и политику аудита, определенные LSA. Он предоставляет услуги для программ в режимах супервизора и пользователя, чтобы гарантировать наличие необходимых прав у пользователей и процессов, пытающихся получить доступ к объекту. Кроме того, этот компонент порождает сообщения службы аудита при необходимости. Ntoskrnl.exe выполняет функции данного компонента.

4. Для вывода имени привилегии на экран на русском языке используется функция CharToOem.
5. Для добавления привилегий используется функция LsaAddAccountsRights, а для удаления привилегий - функция LsaRemoveAccountRights.
6. Каждая привилегия имеет два текстовых представления: дружественное имя, отображаемое в пользовательском интерфейсе Windows, и программное имя, которое используется приложениями, а также Luid - внутренний идентификатор привилегии в конкретной системе.
7. Менеджер учета (Security Account Manager, SAM) управляет базой данных учетных записей пользователей. В этой базе данных содержится информация о пользователях и группах пользователей. Данная служба реализована в Samsrv.dll и выполняется в процессе Lsass.
8. Набор привилегий в маркере представляет собой совокупность привилегий пользователя и групп, к которым этот пользователь относится.
9. Назначение и удаление привилегий являются прерогативой локального администратора безопасности LSA (Local Security Authority). Поэтому для программного назначения и удаления привилегий необходимо использовать функции LSA.
10. Параметры функции LsaEnumerateAccountRight повторяют параметры, однако на этот раз необходимо явно сформировать структуру LSA_UNICODE_STRING, задающую привилегию.
11. В списке привилегий учетной записи группы с административными правами в ОС Windows 2000 присутствуют программные и отображаемые имена привилегий, но отсутствуют права в отношении системы. Приведены некоторые из них:
12. SeBackupPrivilege (Архивирование файлов и каталогов)
13. SeChangeNotifyPrivilege (Обход перекрестной проверки)
14. SeCreatePagefilePrivilege (Создание страничного файла)
15. SeDebugPrivilege (Отладка программ)
16. SeIncreaseBasePriorityPrivilege (Увеличение приоритета диспетчирования)
17. SeIncreaseQuotaPrivilege (Увеличение квот)
18. SeLoadDriverPrivilege (Загрузка и выгрузка драйверов устройств)
19. SeProfileSingleProcessPrivilege (Профилирование одного процесса)
20. Для перечисления привилегий данной учетной записи используется функция LsaEnumerateAccountRights.